



金融工程 | 深度报告

宏观预期视角下的轮动信息

报告要点

本文从宏观预期修正视角出发，验证了宏观预期修正对不同行业或风格分析师整体预期的影响，也验证了宏观预期修正传导到行业或风格组合收益端的影响，检验结果可以有效指引风格轮动：当期宏观预期上修时，下期应配置高成长高质量组合，当期宏观预期下修时，下期应配置低波动低估值组合，尽管轮动规律可能与投资直观感受一致，但信号可以给一个相对准确的切换时间点。而对于市值风格，该视角的指引性偏弱，或与近几年市值风格钝化有关。

分析师及联系人



冷旭晟

SAC: S0490524080001



覃川桃

SAC: S0490513030001

SFC: BUT353

宏观量化择时（一）

2025-11-21

金融工程 | 深度报告

宏观预期视角下的轮动信息

宏观预期修正或能指引风格轮动

宏观预期上修往往会导致企业或分析师形成过度乐观的预期，进而过度投融资，而乐观情绪也会快速推高股价，导致偏离基本面，造成未来收益率的下降；宏观预期下修则完全相反。这种影响对融资受限的企业来说可能会更显著，因为这些企业面临更大的融资摩擦，投资决策对宏观预期也会更加敏感，股价也更容易受情绪影响而脱离基本面，这些企业可以映射到不同风格的多头或空头端，最终指引风格轮动。

宏观预期修正可以有效区分行业的顺逆周期属性

下一期分析师预期容易受到宏观预期影响的行业可以分为两类：①分析师容易与宏观预期修正方向同向外推，即回归系数显著为负的：纺织服装、机械设备、电子、环保、纸类及包装、房地产、传媒互联网、非金属材料 and 医疗保健；②分析师容易与宏观预期修正方向出现反向修正的，即回归系数显著为正的：交通运输和公用事业。

而落到下一期组合收益上，当期宏观预期上修时，煤炭、油气石化、银行、保险、金属材料及矿业、交通运输、公用事业、家电制造的下一期收益表现出显著的正相关，具有显著的顺周期属性；而医疗保健和检测服务的下一期收益表现出显著的负相关，逆周期属性较强。

宏观预期修正对价值成长风格区分度优于大小盘

从下一期分析师预期的角度来看，当宏观预期上修时，低质量、低成长、大市值、低波动和低估值组合分析师会同步上调预期，更容易出现过度乐观，透支未来股价表现。而落到下一期组合收益上，高质量、高成长、小市值、高波动和高估值组合在宏观预期上修时，很难贡献超额，甚至贡献了负超额，其 Beta 收益或已足够优异，反之，大市值、低波动和低估值组合或在宏观预期下修时，适合配置。

大小盘轮动规律在多空组合上生效，但上证 50 和中证 1000 轮动中折戟

从检验结果来看，对于市值风格，宏观预期上修时，大盘风格收益走强，且能够贡献正向超额，尽管不一定能战胜小盘风格，但已经是大盘风格最好的配置时机；反之，宏观预期下修时配置小盘风格。但该规律在上证 50 和中证 1000 轮动中失效，从回测结果来看，2021 年之后，中证 1000 持续占优，或与小微盘近些年持续强势有关，市值风格切换钝化。

风险提示

- 1、单一宏观变量存在失效风险。
- 2、选取不同风格因子结论可能发生变化。
- 3、市值风格在该视角下的区分并不明晰。
- 4、回归样本偏少，结论可能不够稳健。
- 5、回归检验和回测表现均基于历史数据，不代表未来走势。

请阅读最后评级说明和重要声明

相关研究

- 《港股量化洞察（2）：港股通持股与资金流中的选股信息》2025-11-10
- 《复盘系列（三）：四季度是否存在风格切换》2025-10-22
- 《主动权益基金新发现规模持续上升》2025-08-06



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

宏观预期修正视角	6
理论逻辑与检验方案	6
为什么使用工业数据	6
机构预测准确度如何	7
宏观预期修正指标构建	8
分析师预期偏离	9
预期数据来源	9
预期偏离指标构建	9
宏观预期修正对分析师预期偏离的影响	10
宏观预期修正对全样本分析师预期的影响	10
宏观预期修正对各个行业分析师预期的影响	11
宏观预期修正对不同风格分析师预期的影响	12
宏观预期修正对组合收益的影响	13
宏观预期修正对各个行业 Beta 的影响	14
宏观预期修正对不同风格多空收益的影响	15
宏观预期修正对不同风格多空超额收益的影响	16
成长价值风格多头轮动	18
大小盘风格轮动	19
指数轮动的应用	20
上证 50 全收益与中证 1000 全收益轮动	20
沪深 300 全收益与创业 50 全收益轮动	21
红利质量全收益与红利低波全收益轮动	22
风险提示	24

图表目录

图 1：工业增加值累计同比与 GDP 不变化累计同比走势（单位：%）	7
图 2：外资机构一致预测与实际发布数据的偏离（单位：%）	8
图 3：EWMA 平滑前后比较	9
图 4：设定阈值平滑前后比较	9
图 5：成长价值风格多头轮动净值	19
图 6：大小盘风格轮动净值	20
图 7：上证 50 全收益和中证 1000 全收益轮动净值	21
图 8：沪深 300 全收益和创业 50 全收益轮动净值	21
图 9：红利质量全收益和红利低波全收益轮动净值	22
表 1：工业增加值累计同比与不同期 GDP 累计同比相关系数	7

表 2: 宏观预期修正对全样本和非金融样本分析师预期偏离影响的回归检验结果	11
表 3: 宏观预期修正对各行业样本分析师预期偏离影响的回归检验结果	11
表 4: 所选风格因子	12
表 5: 宏观预期修正 EWMA 对不同风格因子多空组合分析师预期影响的检验结果	13
表 6: 宏观预期修正对各行业 Beta 收益影响的回归检验结果	14
表 7: 宏观预期修正对各风格多头收益影响的检验结果	15
表 8: 宏观预期修正对各风格空头收益影响的检验结果	16
表 9: 宏观预期修正对各风格多头超额收益影响的检验结果	17
表 10: 宏观预期修正对各风格空头超额收益影响的检验结果	17
表 11: 成长价值风格多头轮动分年表现	19
表 12: 大小盘风格轮动分年表现	20
表 13: 沪深 300 全收益和创业 50 全收益轮动分年表现	22
表 14: 红利质量全收益和红利低波全收益轮动分年表现	23

本文研究目标：考虑到目前常见的宏观轮动模型仍采用类似多因子的构建方式，并且使用指标相对较多，但实际上有核心贡献的指标并没有那么多，因此，**本文期望从逻辑入手，去挖掘有指引意义的核心变量，来指引风格轮动。**若无特别说明，本文所有回归检验时间区间均为 2014 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日，回测时间区间均为 2015 年 12 月 31 日至 2025 年 10 月 31 日。

宏观预期修正视角

作为宏观量化择时系列的第一篇报告，本文聚焦宏观预期修正视角，期望从预期角度寻找比实际发布数据（通常滞后一段时间发布）更有效更前瞻的数据，构建具有一定解释力度的指标。最终，**本文从彭博金融终端提取部分宏观指标的外资机构预测平均值，进行后续研究。**

理论逻辑与检验方案

本文核心逻辑¹如下：宏观预期上修往往会导致企业或分析师形成过度乐观的预期，进而过度投融资，而乐观情绪也会快速推高股价，导致偏离基本面，造成未来收益率的下降；宏观预期下修则完全相反。这种影响对融资受限的企业来说可能会更显著，因为这些企业面临更大的融资摩擦，投资决策对宏观预期也会更加敏感，股价也更容易受情绪影响而脱离基本面。

后续的检验主要聚焦两个方面：**一是宏观预期修正对组合预期或情绪的影响**，由于企业经营者的预期缺乏公开的标准化数据，因此**我们选择分析师预期进行检验**；**二是宏观预期修正对不同组合未来收益率的影响**，组合可以是行业指数、风格多空组合以及各种限定股票池，若不同风格多空组合表现出不同的受影响情况，则可以应用于风格轮动。

为什么使用工业数据

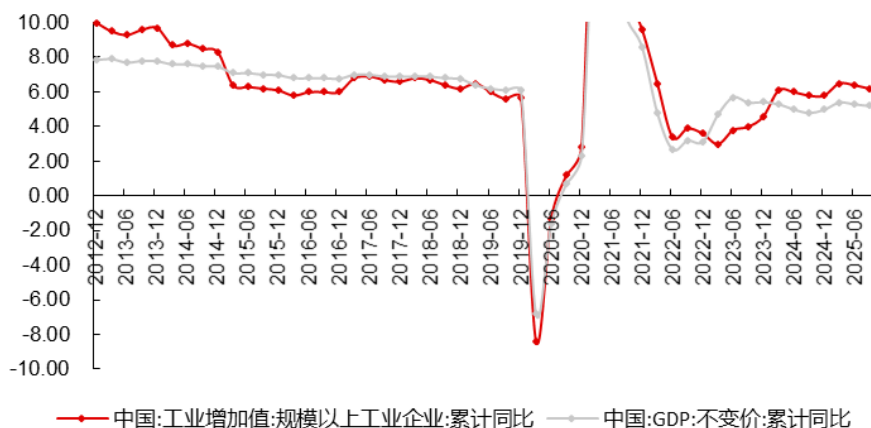
从可获得数据来看，有预期的宏观指标包含 GDP 同环比、社零同比、固定资产投资同比和工业增加值同比，但我们**最终选择工业增加值累计同比的预测数据来构建宏观预期修正的代理变量**，继续后续研究。

选择工业增加值累计同比的原因有二：首先，从逻辑上来看，工业增加值衡量的是工业生产活动的最终成果，是以实物产出为基础进行核算的“硬数据”，它直接反映了工厂的生产线是否在忙碌，矿井是否在开采，电力和原材料是否在被消耗，**并且受统计噪音和季节性干扰相对较小，统计口径相对稳定**；而社零指标混杂了价格因素，易受到购物节等短期因素冲击，且覆盖度有限；固定资产投资指标涉及到实际转化效率的问题，数据质量存疑，同时受地产和基建政策周期影响较大。**其次**，从经济周期的视角，当需求发生变化，最直接的变化是企业调整生产计划，这一变化会优先传导到供给端即工业增加值，因此**该指标具有较高的经济敏感性，并且是经济周期的核心同步指标，甚至有时略微领先**。表 1 采用 2012 年底至 2025 年第三季度的季频数据进行相关系数计算，发现工

¹ 《Macroeconomic perceptions, financial constraints, and anomalies》(Wei He, Zhiwei Su, Jianfeng Yu, 2024) 一文基于美国市场数据验证了宏观预期修正对不同融资约束企业的股票收益率的时间序列影响。

业增加值累计同比和 GDP 累计同比同期相关性最高，相关系数达约 0.96，这意味着季度数据频率下，二者为同步指标。

图 1：工业增加值累计同比与 GDP 不变价累计同比走势（单位：%）



资料来源：Wind，长江证券研究所

表 1：工业增加值累计同比与不同期 GDP 累计同比相关系数

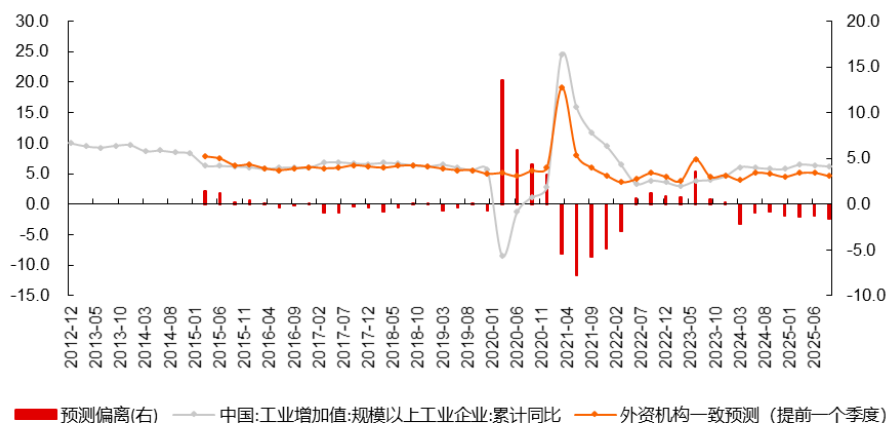
相关性 平移期数	GDP 累计同比				
	t-2	t-1	t	t+1	t+2
工业增加值累计同比	0.16	0.47	0.96	0.52	0.24

资料来源：Wind，长江证券研究所

机构预测准确度如何

若指标有效，为了确定究竟是指标本身效果好还是预测机构能力强，我们需要对预测值和实际发布数据进行比较并计算预测偏离。从图 2 的预测结果对比来看，除了 2020 年初至 2022 年中由于外部事件的冲击导致预测偏离较大外，大部分区间的预测偏离并不大，走势也比较接近。因此，指标有效性更大程度上取决于指标本身，而使用机构预测值只是为了解决数据发布滞后的问题。

图 2：外资机构一致预测与实际发布数据的偏离（单位：%）



资料来源：Wind, Bloomberg, 长江证券研究所

宏观预期修正指标构建

工业增加值累计同比预测的原始数据为各家机构对未来多个季度预测的均值，考虑到远端预测的可靠性会下降，因此我们以最近两期预测值来计算预期修正指标：

$$\text{Forecast_Revision}_t = E_t[\text{IVA_Growth}_{t+1}] - E_{t-1}[\text{IVA_Growth}_{t+1}] \quad (1)$$

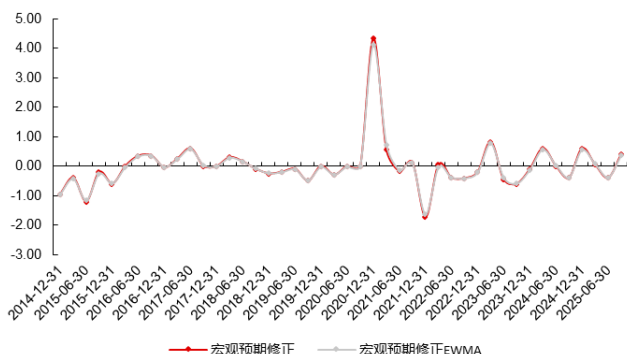
其中 IVA_Growth_{t+1} 代表下一期的工业增加值累计同比预测值。需要注意的是，预测目标须保证相同，因此指标衡量的是针对同一预测目标，随着时间临近，预测结果如何修正，若大于 0，表示当期相较于上期对下期工业增加值累计同比的预测结果出现了上修；若小于 0 则完全相反。

考虑到宏观预期数据是由多家外资机构预测取均值得到，数据出现微小的上修或下修，很可能是极少数机构进行了微调，并不能很好地反映一致预期的变化，因此，我们需要做一定的平滑处理，处理方式考虑以下两种：

- (1) 指数加权移动平均(EWMA)：采用 $\alpha=0.95$ 的 EWMA 方法；
- (2) 设定阈值：以历史 ± 0.25 倍标准差为阈值，介于二者之间则视为信号不切换，需要注意的是，为了避免极端值影响标准差计算，需要先做一次去极值，方法采用 5 倍 MAD。

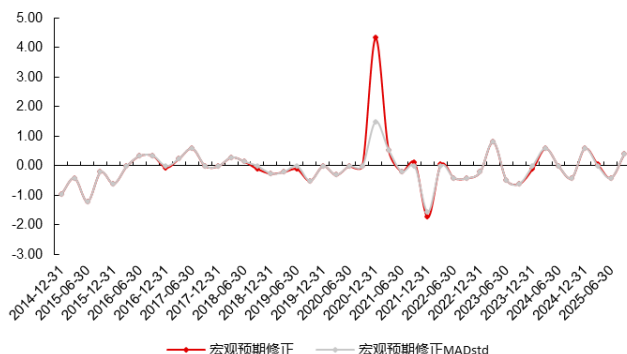
从图 3 和图 4 中可以观察到 0 轴附近样本点均有微调，可以减少无意义的方向切换。

图 3：EWMA 平滑前后比较



资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

图 4：设定阈值平滑前后比较



资料来源：Bloomberg，长江证券研究所

分析师预期偏离

预期数据来源

宏观预期修正对分析师预期的影响是需要检验的第一环。由于宏观预期数据预测目标为每个季度的工业增加值累计同比数据，因此，合理的方案是选择频率一致的分析师预测数据，并且考虑到宏观预期数据使用的是外资金融机构的预测结果，为了保证预测方法或视角的一致性，理论上应该选择海外分析师对 A 股标的的季报预测数据进行后续检验。

但是，采用海外分析师对 A 股标的的季报预测数据也有一定困难。首先是历史数据批量获取的问题，受限于数据流量，无法获取较长历史区间的全量数据；其次是海外分析师对 A 股的覆盖度有限，通常聚焦于“核心资产”，在覆盖样本有限的情况下，风格的区分恐怕也很难清晰。

综合考虑，本文选择 Wind 分析师一致预测数据来构建分析师预期偏离指标。数据存在两个缺陷：首先是预测主体与宏观预期数据不同，但考虑到先前我们对工业增加值累计同比实际发布值与外资机构预测值的对比结果(指标本身有效性大于机构预测能力)，该影响相对有限，并且国内分析师由于更方便调研和交流，对 A 股的熟悉程度更高，很可能预测的敏感性更强；其次是预测频率不同导致与宏观预期数据存在错期，Wind 分析师一致预测的目标通常为年度数据，与宏观预期数据的预测目标频率不同。

预期偏离指标构建

由于宏观数据是慢变量，分析师参考宏观预期调整个股盈利预测通常对中长期预期影响会更大，而短期预期一般会参考更高频的中观和微观数据来调整，加上国内分析师通常预测未来三年数据，因此，我们选用 FY3 口径(即未来第三年)数据和当前可获得的最新年报数据，计算分析师预测的三年年化增长：

$$\text{LongtermGrowth_Forecast}_{t+1} = \left(\frac{\text{Netprofit_Forecast}_{\text{FY3},t+1}}{\text{Netprofit}_{\text{FY0},t+1}} \right)^{1/3} - 1 \quad (2)$$

这里 $\text{Netprofit_Forecast}_{FY3}$ 指未来第三年预测净利润, Netprofit_{FY0} 指当前可获得的最新已披露年报归母净利润, 并且要求只保留 $\text{Netprofit}_{FY0} > 0$ 的样本。当分析师调整预期时, 该指标数据也会随之发生变化, 因此, 尽管预测目标没有改变, 但是不同时间分析师一致预测的净利润长期增速也可能不一样。

实际实现的年化增长由于有季报数据, 因此保持和宏观预测相同的数据频率, 采用季报数据进行计算:

$$\text{LongtermGrowth_Actual}_{t+1} = \left(\frac{\text{Netprofit_Q}_{t+13}}{\text{Netprofit_Q}_{t+1}} \right)^{1/3} - 1 \quad (3)$$

这里 $\text{Netprofit_Q}_{t+13}$ 为未来第 13 个季度的单季度归母净利润, Netprofit_Q_{t+1} 同理, 且要求只保留 $\text{Netprofit_Q}_{t+1} > 0$ 的样本。需要说明的是, 实际实现的年化增长指标需要用到未来数据, 因此, 测试结果只能截止到 3 年前。

有了未来实际实现的三年归母净利润年化增速和预测的未来三年净利润年化增速, 作差便可计算得到预测偏差:

$$\begin{aligned} \text{LongtermGrowth_Forecast_error}_{t+1} \\ = \text{LongtermGrowth_Actual}_{t+1} - \text{LongtermGrowth_Forecast}_{t+1} \end{aligned} \quad (4)$$

当该指标大于 0 时, 说明在 $t+1$ 时点, 未来实际实现的增速高于分析师当时预测的增速, 即分析师偏悲观; 同理, 当该指标小于 0 时, 说明在 $t+1$ 时点, 未来实际实现的增速低于分析师当时预测的增速, 即分析师偏乐观。

宏观预期修正对分析师预期偏离的影响

为了考察宏观预期修正对分析师预期偏离的影响如何, 我们使用宏观预期修正的代理变量 $\text{Forecast_Revision}_t$ 和分析师预期偏离的代理变量 $\text{LongtermGrowth_Forecast_error}_{t+1}$ 进行 Newey-West 回归检验, 考察下一期分析师预期偏离是否受到宏观预期修正的显著影响, 即分析师预期是否会因宏观预期修正而过度外推:

$$\text{LongtermGrowth_Forecast_error}_{t+1} = \alpha + \beta * \text{Forecast_Revision}_t + \varepsilon_{t+1} \quad (5)$$

如果回归系数 β 显著为负, 说明当宏观预期上修, 分析师预期偏离代理变量会变小, 这意味着分析师预期值作为代理变量中的被减数, 在实际实现增长不变的情况下, 应该变大, 即分析师变得更加乐观; 下修同理会更加悲观。因此, 我们期望寻找到回归系数 β 出现显著负值的组合, 这些组合是符合我们理论推导的。

宏观预期修正对全样本分析师预期的影响

首先, 我们保留全市场有分析师预测数据且未来一个季度实际实现归母净利润和最新年报已实现归母净利润为正的样本, 将个股的 $\text{LongtermGrowth_Forecast_error}_{t+1}$ 按照总市值加权的方式合成全样本长期增长预期偏离, 考虑到金融业个股与工业数据并不直接关联, 因此在之前样本基础上, 去掉金融业个股, 也采用总市值加权的方式合成非金融样本长期增长预期偏离, 分别对宏观预测修正代理变量进行(5)式的回归检验, 检验结果见表 2。

从结果来看，原始代理变量和经过 EWMA 平滑的代理变量回归系数显著为负，这意味着当期宏观预期出现上修时，下一期分析师整体还是会出现上调预期的情况，下修时同理，分析师整体会上调预期。其中，宏观预期修正 EWMA 变量效果更好。

表 2：宏观预期修正对全样本和非金融样本分析师预期偏离影响的回归检验结果

样本类型	参数	宏观预期修正	宏观预期修正 EWMA	宏观预期修正 MADstd
全样本	coef	-1.6650*	-1.7940*	-1.6547
	P-value	0.0890	0.0660	0.2730
非金融样本	coef	-1.6652*	-1.8068*	-1.7695
	P-value	0.0850	0.0620	0.2260

资料来源：Wind，Bloomberg，长江证券研究所 注：*代表显著程度，当 P-value 小于 0.1 为*显著性，小于 0.05 为**显著性，小于 0.01 为***显著性，*越多越显著，后文回归检验结果同理。

宏观预期修正对各个行业分析师预期的影响

虽然分析师预期整体随宏观预期修正出现同向外推的情况，但分析师在对个股进行利润预测时，可能还是更聚焦于行业或公司的基本面，即宏观预期修正对分析师预期偏离有影响只是一个结果，并不一定是直接原因，并且不同行业这一结果是否成立可能也存在很大差异，因此我们将个股按行业做区分，在各个行业内将个股的长期增长预期偏离也按照总市值加权的方式合成，并对各行业合成结果重新对宏观预测修正代理变量进行(5)式的回归检验，检验结果见表 3。

表 3：宏观预期修正对各行业样本分析师预期偏离影响的回归检验结果

长江一级行业	宏观预期修正		宏观预期修正 EWMA		宏观预期修正 MADstd	
	coef	P-value	coef	P-value	coef	P-value
银行	-0.0109	0.2077	-0.0119	0.1836	-0.0151	0.5055
保险	0.0054	0.8457	0.0000	0.8207	0.0353	0.5559
综合金融	0.0292	0.6399	0.0329	0.6322	0.1311	0.3591
房地产	-0.0517**	0.0489	-0.0571**	0.0427	-0.0933	0.1648
电子	-0.0597***	0.0093	-0.0642***	0.0068	-0.0996	0.1030
电信业务	-0.0121	0.7645	-0.0133	0.7563	-0.0931	0.2167
计算机	0.0092	0.6638	0.0094	0.6717	0.0265	0.6174
传媒互联网	-0.0283*	0.0546	-0.0296*	0.0624	-0.0501	0.1590
医疗保健	-0.0130*	0.0957	-0.0144*	0.0784	-0.0157	0.4933
食品饮料	-0.0055	0.2128	-0.0072	0.1639	-0.0157	0.1488
家电制造	-0.0154	0.1676	-0.0174	0.1516	-0.0424**	0.0163
农产品	-0.0389	0.2657	-0.0364	0.3333	-0.0241	0.7941
商业贸易	0.0277	0.4377	0.0247	0.5296	0.0040	0.9611
社会服务	-0.0459	0.1478	-0.0539	0.1110	-0.0837	0.3081
家用装饰及休闲	-0.0203	0.2222	-0.0224	0.1996	-0.0497	0.1726
纺织服装	-0.0523***	0.0017	-0.0560***	0.0018	-0.0832*	0.0783
电力及新能源设备	0.0087	0.5265	0.0086	0.5565	0.0283	0.3289

机械设备	-0.0308***	0.0037	-0.0327***	0.0041	-0.0589***	0.0021
汽车	0.0360	0.2005	0.0393	0.1974	0.0351	0.6283
国防军工	0.0139	0.6445	0.0136	0.6643	0.0602	0.2888
公用事业	0.0396*	0.0805	0.0433*	0.0755	0.0952**	0.0339
环保	-0.0376***	0.0090	-0.0389***	0.0082	-0.0776***	0.0008
纸类及包装	-0.0629**	0.0144	-0.0694**	0.0131	-0.1350**	0.0159
检测服务	-0.0398	0.1655	-0.0442	0.1333	-0.0204	0.7793
金属材料及矿业	-0.1053	0.1614	-0.1175	0.1442	-0.2444	0.1592
化学品	-0.0438	0.2317	-0.0502	0.1851	-0.0682	0.4683
交通运输	0.0407**	0.0179	0.0394**	0.0336	0.0427	0.3420
非金属材料	-0.0981*	0.0877	-0.1095*	0.0768	-0.1890	0.1728
油气石化	-0.0905	0.1960	-0.1007	0.1660	-0.1559	0.3941
煤炭	-0.1085	0.2477	-0.1213	0.2313	-0.2809	0.1793
建筑工程	-0.0016	0.8237	-0.0034	0.6526	-0.0101	0.5585
建筑产品	-0.0396	0.2252	-0.0449	0.1986	-0.0937	0.1823

资料来源：Wind，Bloomberg，长江证券研究所

从结果来看，下一期分析师预期容易受到宏观预期影响的行业可以分为两类：①**分析师容易与宏观预期修正方向同向外推，即回归系数显著为负的**：纺织服装、机械设备、电子、环保、纸类及包装、房地产、传媒互联网、非金属材料和医疗保健；②**分析师容易与宏观预期修正方向出现反向修正的，即回归系数显著为正的**：交通运输和公用事业。

宏观预期修正对不同风格分析师预期的影响

对于风格我们选择了质量、成长、波动、估值和市值几个维度，每个维度选择了一部分常用因子进行多空组合分析与整体预期受宏观预期修正影响的检验，因子列表如下：

表 4：所选风格因子

风格类别	因子名称	构建方式	逻辑方向
质量	Netprofit_pershare_TTM	最近四个季度净利润合计/当期总股本	1
	Retainprofit_pershare_MRQ	最新报告期末未分配利润/当期总股本	1
	ROE_TTM_mean_minus_std	最近 12 个报告期 ROE_TTM 均值-最近 12 个报告期 ROE_TTM 标准差 其中 ROE_TTM=最近四个季度归母净利润合计/最近四个季度归母股东权益均值	1
	ROA_Q	最新季度归母净利润/期初期末总资产均值	1
成长	Netprofit_parent_TTM_QOQ	(最近四个季度归母净利润合计-上季度对应的最近四个季度归母净利润合计)/ABS(上季度对应的最近四个季度归母净利润合计)-1	1
	SUE	(最新季度归母净利润-最近 8 个季度归母净利润均值)/最近 8 个季度归母净利润标准差	1
波动	std_60	过去 60 个交易日收益率标准差	-1
	std_120	过去 120 个交易日收益率标准差	-1
	std_240	过去 240 个交易日收益率标准差	-1
估值	BP	最新报告期归母股东权益/最新交易日总市值	1

	CFP	最近四个季度经营净现金流合计/最新交易日总市值	1
市值	Size	最新交易日总市值	-1

资料来源：Wind，长江证券研究所

从表 5 的检验结果来看，质量、成长和市值因子的空头端易出现回归系数显著为负的情况，而波动和估值因子多头端易出现回归系数显著为负的情况，这说明，当宏观预期上修时，低质量、低成长、大市值、低波动和低估值组合分析师会同步上调预期，更容易出现过度乐观，透支未来股价表现。**因此，从多头配置的角度来看，应该在宏观预期上修时，配置高质量高成长风格，在宏观预期下修时，配置低估值低波动风格。**

对于大小盘来说，不同于其他风格多空两端存在显著性差异很大或回归系数反向的现象，大小盘回归系数和显著性差异更小，尽管大市值回归系数表现出了显著的负相关且小市值回归系数并不显著，但从 P 值来看，小市值回归系数接近显著且绝对值更大，很可能随着样本区间变长，显著性继续提升，变成受影响更大的一方。**因此，宏观预期修正对大小盘整体分析师预期变化的指引性相对较弱。**

表 5：宏观预期修正 EWMA 对不同风格因子多空组合分析师预期影响的检验结果

风格类别	因子名称	多头		空头	
		coef	P-value	coef	P-value
质量	Netprofit_pershare_TTM	-0.2557	0.8052	-14.6705**	0.0462
	Retainprofit_pershare_MRQ	-1.3766	0.2376	-15.7754***	0.0080
	ROE_TTM_mean_minus_std	-1.5576	0.1023	-4.4007	0.5187
	ROA_Q	0.6366	0.6388	-12.3143***	0.0044
	综合质量	-0.9071	0.3677	-22.5747*	0.0832
成长	Netprofit_parent_TTM_QOQ	3.2181	0.1958	-6.1711**	0.0196
	SUE	-0.0145	0.9958	-6.0388*	0.0609
	综合成长	0.7465	0.7496	-11.0398*	0.0641
波动	std_60	-0.7410	0.1503	6.4666**	0.0071
	std_120	-1.1608**	0.0157	3.6392	0.2952
	std_240	-2.3010*	0.0622	0.0061	0.9980
	综合波动	-1.5593*	0.0769	5.8836*	0.0213
估值	BP	-3.0550	0.1066	5.5843*	0.0558
	CFP	-3.6112***	0.0098	0.2107	0.8826
	综合估值	-3.4162**	0.0376	3.3935	0.3068
市值	Size	-5.0075	0.1168	-1.5426*	0.0610

资料来源：Wind，Bloomberg，长江证券研究所 注：每个类别的综合指标均为该类别内指标按因子逻辑方向排序后计算分位数等权合成得到，下同。

宏观预期修正对组合收益的影响

考察完宏观预期修正对分析师预期的影响后，为了落地到 Beta 收益的轮动，下面我们需要就宏观预期修正对组合收益影响的问题进行检验。这里我们需要进行以下回归检验：

$$\begin{aligned} \text{portfolio_return_avg}_{t+1} &= \alpha + \beta_1 * \text{Forecast_Revision_up}_t + \beta_2 * \text{Forecast_Revision_down}_t \\ &+ \varepsilon_{t+1} \end{aligned} \quad (6)$$

回归(6)检验的是组合收益是否受到宏观预期上修或下修的显著影响,由于需要设计两个变量,故应使用原始指标而不能采用 EWMA 平滑后的数据,否则会导致变量数量和状态数量相同,造成严重的共线性。**Forecast_Revision_up_t**设计为当**Forecast_Revision_t**为正值则值不变,当**Forecast_Revision_t**为负值则值为 0; **Forecast_Revision_down_t**则设计为当 **Forecast_Revision_t** 为负值则值取绝对值(即相反数),当 **Forecast_Revision_t**为正值则值为 0,即两个变量回归系数均需要回归出显著的正相关,才说明在对应阶段对收益(或超额收益)有正向贡献。需要说明的是,portfolio_return_avg_{t+1}代表下一期组合收益,行业收益则直接使用一级行业指数收益,风格组合则通过个股收益取算术均值得到,这里可以是绝对收益,也可以是超额收益,即个股相较于所属一级行业指数的超额。

在上一章节中由于分析师预期季度间调整通常不大,因此回归采用的季度频率数据;但本章节中组合收益月度之间很可能差异较大,因此我们提高频率,采用月度频率数据。

宏观预期修正对各个行业 Beta 的影响

首先,我们就宏观预期上下修对各个行业收益的影响进行式(6)的回归检验,结果见表 6。

表 6: 宏观预期修正对各行业 Beta 收益影响的回归检验结果

长江一级行业	宏观预期上修		宏观预期下修	
	coef	P-value	coef	P-value
银行	1.6821***	0.0001	1.3874	0.6114
保险	2.1876***	0.0004	0.1022	0.9762
综合金融	0.0327	0.9747	2.0677	0.6123
房地产	0.6855	0.3140	1.9086	0.5133
电子	-0.5572	0.5652	-3.4403	0.3453
电信业务	-0.3027	0.6696	-1.1652	0.6492
计算机	-1.5337	0.1024	-1.5417	0.6318
传媒互联网	-0.8672	0.2289	0.2685	0.9382
医疗保健	-2.1686***	0.0000	-0.6196	0.7315
食品饮料	0.2280	0.7136	-1.3248	0.4956
家电制造	1.1319*	0.0802	-1.3565	0.6270
农产品	-0.0411	0.9467	0.8186	0.7223
商业贸易	-0.5315	0.3088	1.5250	0.5041
社会服务	-0.8494	0.2497	-2.4666	0.4019
家用装饰及休闲	-0.4915	0.3913	0.7035	0.8130
纺织服装	-0.2562	0.6423	0.3439	0.8845
电力及新能源设备	-0.7733	0.3083	-3.3827	0.2415
机械设备	0.2166	0.7693	-0.3099	0.9067

汽车	0.8581	0.2441	-2.1171	0.3370
国防军工	0.5686	0.6213	-1.4000	0.6274
公用事业	1.3873**	0.0169	2.1686	0.4041
环保	-0.0020	0.9974	-0.9259	0.6981
纸类及包装	0.7119	0.2128	0.2262	0.9272
检测服务	-2.2529***	0.0024	-1.3747	0.5314
金属材料及矿业	2.9543***	0.0050	-0.5575	0.8307
化学品	0.6328	0.3927	-1.0240	0.6466
交通运输	1.2429**	0.0219	2.2632	0.4227
非金属材料	0.8628	0.2317	-0.1302	0.9573
油气石化	3.0144***	0.0000	0.1228	0.9460
煤炭	3.3584***	0.0000	2.1271	0.3882
建筑工程	0.4568	0.5125	3.2779	0.3661
建筑产品	-0.2149	0.7392	4.4179	0.1516

资料来源：Wind, Bloomberg, 长江证券研究所

从结果来看，当期宏观预期上修时，煤炭、油气石化、银行、保险、金属材料及矿业、交通运输、公用事业、家电制造的下一期收益表现出显著的正相关，具有显著的顺周期属性；而医疗保健和检测服务的下一期收益表现出显著的负相关，逆周期属性显著。

宏观预期修正对不同风格多空收益的影响

由于风格划分存在交叉且没有行业指数那样被市场广泛认可一致采用的系列指数，我们还是从风格因子多空组合的角度，进行风格收益的检验。从多头检验的结果来看，只有波动风格的多头即低波动组合，在宏观预期下修时，表现出了显著的正相关，其他风格回归系数并没有出现多指标系统性的显著性。

表 7：宏观预期修正对各风格多头收益影响的检验结果

风格类别	因子名称	宏观预期上修		宏观预期下修	
		coef	P-value	coef	P-value
质量	Netprofit_pershare_TTM	-0.2175	0.4373	0.8361	0.6406
	Retainprofit_pershare_MRQ	-0.1502	0.6854	0.9498	0.6075
	ROE_TTM_mean_minus_std	-0.0898	0.7809	0.9019	0.5677
	ROA_Q	-0.6934**	0.0489	1.5455	0.4350
	综合质量	-0.3431	0.3696	1.5353	0.4342
成长	Netprofit_parent_TTM_QOQ	-0.2484	0.5535	0.9555	0.6254
	SUE	-0.3904	0.2330	0.4119	0.8292
	综合成长	-0.3563	0.3328	0.8927	0.6499
波动	std_60	-0.0312	0.9119	1.2516**	0.0384
	std_120	-0.0146	0.9616	1.9676**	0.0255
	std_240	0.0459	0.8934	2.0792**	0.0405

	综合波动	0.0416	0.8916	1.7521**	0.0202
估值	BP	0.1373	0.7569	0.5278	0.6796
	CFP	0.2004	0.6408	0.9223	0.4476
	综合估值	0.1916	0.6620	0.6461	0.5982
市值	Size	-0.7923	0.1495	1.0791	0.5952

资料来源：Wind，Bloomberg，长江证券研究所

从空头检验的结果来看，现象类似，波动风格的空头即高波动组合，在宏观预期上修时，表现出了显著的负相关，不同的是，市值风格的空头即大市值组合，在宏观预期上修时表现出了显著的正相关。因此，从风格收益的角度来看，当宏观预期上修时，大市值风格走强，而当宏观预期下修时，低波动风格走强。

表 8：宏观预期修正对各风格空头收益影响的检验结果

风格类别	因子名称	宏观预期上修		宏观预期下修	
		coef	P-value	coef	P-value
质量	Netprofit_pershare_TTM	-0.4541	0.2984	1.2143	0.5292
	Retainprofit_pershare_MRQ	-0.3654	0.4285	1.2911	0.5024
	ROE_TTM_mean_minus_std	-0.6597	0.1205	1.0480	0.5726
	ROA_Q	-0.4358	0.4101	1.1915	0.5380
	综合质量	-0.5090	0.2946	1.2869	0.4896
成长	Netprofit_parent_TTM_QOQ	-0.2764	0.6252	1.3133	0.4915
	SUE	-0.1870	0.7193	1.3244	0.4689
	综合成长	-0.2910	0.5955	1.2187	0.5223
波动	std_60	-0.8242*	0.0954	0.0081	0.9981
	std_120	-0.9427**	0.0487	0.0574	0.9859
	std_240	-0.8580*	0.0590	-0.2681	0.9242
	综合波动	-0.8533*	0.0788	0.1943	0.9537
估值	BP	-0.6196	0.2601	2.0558	0.4103
	CFP	-0.1662	0.7022	1.2468	0.4778
	综合估值	-0.4861	0.3220	3.1426	0.1886
市值	Size	0.5117*	0.0798	0.7358	0.6520

资料来源：Wind，Bloomberg，长江证券研究所

宏观预期修正对不同风格多空超额收益的影响

对于波动和市值以外的风格来说，尽管整体收益角度没有体现出较好的显著性，但考虑到不同风格可能会有明显的行业偏好，因此，我们进一步对各风格的多空组合超额收益进行检验。

从多头检验结果来看，质量、成长和市值风格的多头(即高质量、高成长和小市值组合)在宏观预期上修时，表现出了多指标系统性的显著负相关，即很难贡献超额，甚至贡献

了负超额，因此，在宏观预期上修时，并不适合使用高质量、高成长和小市值做增强，其 Beta 收益或已足够优异(A 股通常 Beta 强 Alpha 难做，Beta 弱 Alpha 好做)。

表 9：宏观预期修正对各风格多头超额收益影响的检验结果

风格类别	因子名称	宏观预期上修		宏观预期下修	
		coef	P-value	coef	P-value
质量	Netprofit_pershare_TTM	-0.3961***	0.0000	0.3236	0.2610
	Retainprofit_pershare_MRQ	-0.3405**	0.0155	0.5069	0.3062
	ROE_TTM_mean_minus_std	-0.2772***	0.0000	0.3560	0.2867
	ROA_Q	-0.7986***	0.0000	1.1664	0.1283
	综合质量	-0.4896***	0.0010	1.1929**	0.0491
成长	Netprofit_parent_TTM_QOQ	-0.5714***	0.0006	0.5348	0.1526
	SUE	-0.6399***	0.0000	0.1172	0.7493
	综合成长	-0.6403***	0.0001	0.6541	0.1943
波动	std_60	-0.1587	0.4214	0.6558	0.6465
	std_120	-0.1330	0.3795	1.3434	0.2870
	std_240	-0.2456*	0.0519	1.4929	0.1860
	综合波动	-0.1383	0.3782	1.1111	0.3981
估值	BP	-0.1648	0.2662	-0.2054	0.7145
	CFP	-0.1969	0.1141	0.2590	0.5614
	综合估值	-0.1479	0.2817	-0.0454	0.9174
市值	Size	-0.9266***	0.0063	0.5966	0.5768

资料来源：Wind，Bloomberg，长江证券研究所

同理，从空头检验结果来看，波动和估值风格的空头(即高波动和高估值组合)在宏观预期上修时，表现出了多指标系统性的显著负相关，即很难贡献超额，甚至贡献了负超额，因此，在宏观预期上修时，配置高波动和高估值的 Beta 收益或许是更好的选择。

但意料之外的是，质量风格空头(即低质量组合)在宏观预期上修时，竟然也表现出了多指标系统性的显著负相关，但考虑到低质量组合并不符合投资审美且显著性不如高质量组合，因此，我们仍以质量风格多头检验的结论为准。

此外，对于市值风格的空头(即大市值组合)，可以观察到在宏观预期上修时，表现出了显著的正相关，即能够贡献超额，因此，在宏观预期上修时，大市值 Beta 收益或许并不够强。尽管在前一节的检验中，我们论证了宏观预期上修大市值组合收益走强的结论，但走强的比较基准，或许是其他状态下的大市值组合本身，相较于小市值组合优势似乎并不明晰。

表 10：宏观预期修正对各风格空头超额收益影响的检验结果

风格类别	因子名称	宏观预期上修		宏观预期下修	
		coef	P-value	coef	P-value
质量	Netprofit_pershare_TTM	-0.5271**	0.0207	0.6985	0.5070
	Retainprofit_pershare_MRQ	-0.5000**	0.0211	0.7921	0.4140

	ROE_TTM_mean_minus_std	-0.6988***	0.0002	0.5125	0.5998
	ROA_Q	-0.5191	0.1104	0.7045	0.5156
	综合质量	-0.5872**	0.0267	0.8014	0.4675
成长	Netprofit_parent_TTM_QOQ	-0.3794	0.3125	0.8340	0.4143
	SUE	-0.2967	0.2751	0.9481	0.3018
	综合成长	-0.3971	0.2220	0.7715	0.4554
波动	std_60	-1.1142***	0.0000	0.0250	0.9881
	std_120	-1.1925***	0.0000	0.0164	0.9907
	std_240	-1.0227***	0.0000	-0.5146	0.6054
	综合波动	-1.1221***	0.0000	0.1097	0.9427
估值	BP	-0.6994**	0.0133	1.8021	0.2182
	CFP	-0.3753*	0.0613	0.6446	0.3959
	综合估值	-0.6225**	0.0199	2.8297*	0.0763
市值	Size	0.1367***	0.0063	0.2188	0.7279

资料来源：Wind，Bloomberg，长江证券研究所

综合来看，在宏观预期上修时，质量成长多头的 Beta 收益或更占优，波动和估值空头的 Beta 收益或更占优；如果我们以多头视角来看，**应该在宏观预期上修时，配置高质量、高成长风格，在宏观预期下修时，配置低估值和低波动风格**(因为高波动高估值组合在宏观预期上修时占优)。

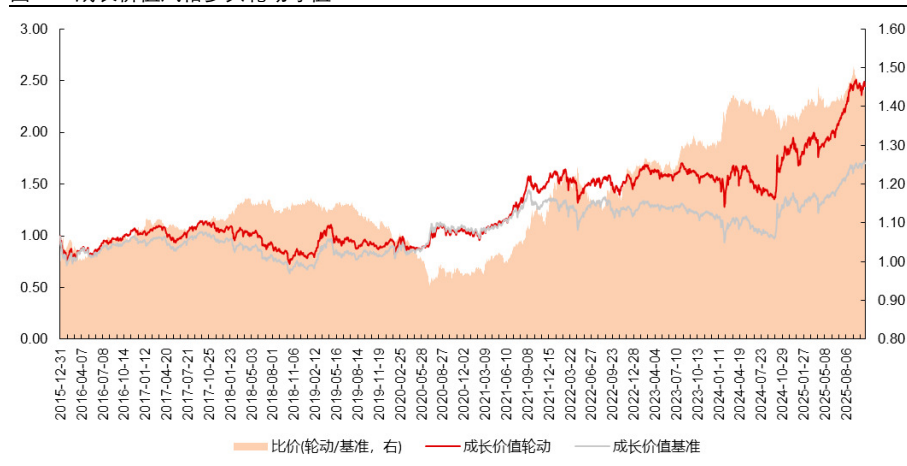
而对于市值风格，宏观预期上修时，大盘风格收益走强，且能够贡献正向超额，尽管不一定能战胜小盘风格，但已经是大盘风格最好的配置时机；反之，宏观预期下修时配置小盘风格。

成长价值风格多头轮动

结合前述结论，我们基于综合成长和综合价值因子的多头组合净值(分 10 组后成长性最高，估值最低的组合)，按照宏观预期上修配置综合成长多头，宏观预期下修配置综合价值多头的方式进行回测，比较基准为综合成长多头和综合价值多头各配置 1/2，调仓频率为月度。

从回测结果来看，2019 年超额相对平庸，究其原因很可能是 2019 年是宏观预期修正方向切换的过渡期，信号准确性下降所致；而 2020 年超额回撤主要发生在上半年，受外部事件冲击影响较大，海外机构并没有及时下修预期造成指标失效。

图 5：成长价值风格多头轮动净值



资料来源：Wind, Bloomberg, 长江证券研究所

表 11：成长价值风格多头轮动分年表现

年份	年化收益	最大回撤	年化波动	胜率	夏普比	超额年化	信息比
2016	1.69%	21.83%	27.59%	50.00%	0.51	8.33%	1.41
2017	2.86%	15.04%	15.37%	50.00%	0.19	2.03%	0.67
2018	-24.52%	33.45%	23.34%	41.67%	-1.21	4.40%	1.21
2019	19.18%	21.58%	22.74%	50.00%	0.94	-5.49%	-1.33
2020	9.45%	15.20%	25.00%	50.00%	0.45	-11.24%	-1.82
2021	53.23%	10.22%	18.66%	83.33%	2.37	20.01%	2.50
2022	-5.33%	19.77%	21.53%	41.67%	-0.24	6.07%	0.58
2023	3.71%	11.35%	12.46%	50.00%	0.18	4.75%	0.93
2024	14.71%	19.41%	30.88%	41.67%	0.59	5.96%	0.85
20251031	37.91%	11.83%	19.58%	80.00%	2.30	5.18%	0.98
全区间	9.93%	36.34%	22.38%	53.39%	0.57	3.91%	0.65

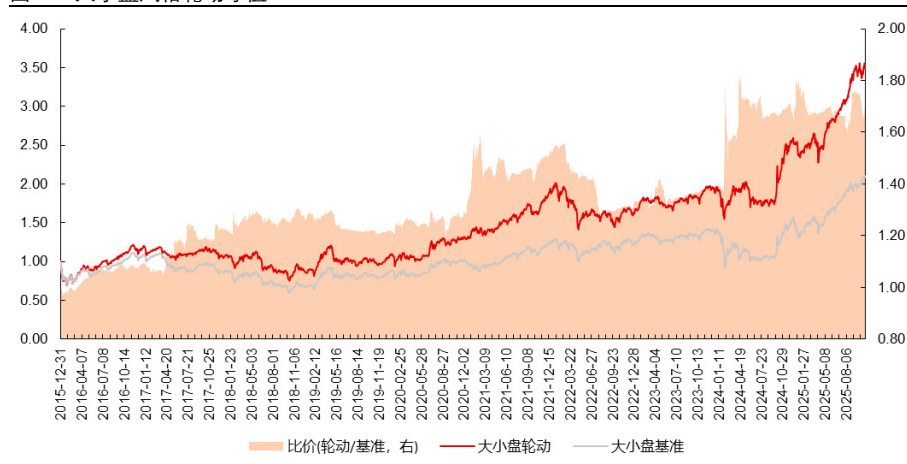
资料来源：Wind, Bloomberg, 长江证券研究所 注：分年为年度收益，不年化，下同。

大小盘风格轮动

结合前述结论，我们基于市值因子多空组合净值(分 10 组后多头为市值最小组，空头为市值最大组)，按照宏观预期上修配置市值风格空头，宏观预期下修配置市值风格多头的方式进行回测，比较基准为市值风格多空头各配置 1/2，调仓频率为月度。

从回测结果来看，2019、2022 和 2025 年超额为负，2019 年和 2025 年宏观预期修正方向频繁变动，处于过渡期，有效性下降，而 2022 年主要是 3 月初大盘回撤更大和 4 月底小盘回撤更大，风格在短期出现较为极端的相对强弱差异所致。但长周期来说，轮动还是取得了年化约 5.48% 的超额收益。

图 6：大小盘风格轮动净值



资料来源：Wind, Bloomberg, 长江证券研究所

表 12：大小盘风格轮动分年表现

年份	年化收益	最大回撤	年化波动	胜率	夏普比	超额年化	信息比
2016	16.44%	24.96%	29.56%	83.33%	0.98	9.11%	1.94
2017	-8.42%	15.36%	17.13%	41.67%	-0.53	12.38%	1.29
2018	-20.33%	33.59%	26.64%	33.33%	-0.78	3.99%	0.59
2019	23.15%	22.18%	23.62%	41.67%	1.00	-4.76%	-1.47
2020	28.22%	14.20%	22.45%	66.67%	1.19	14.66%	1.65
2021	42.74%	7.85%	16.36%	66.67%	2.23	9.49%	0.83
2022	-15.62%	29.92%	22.91%	50.00%	-0.77	-12.65%	-2.05
2023	19.73%	9.82%	13.30%	66.67%	1.29	4.12%	0.67
2024	28.19%	21.10%	27.88%	58.33%	1.02	29.26%	1.28
20251031	40.50%	14.23%	20.09%	80.00%	2.44	-7.49%	-0.64
全区间	14.08%	38.42%	22.63%	58.47%	0.74	5.48%	0.56

资料来源：Wind, Bloomberg, 长江证券研究所

指数轮动的应用

考虑到因子构建有其特异性，使用不同的因子结论可能会有一定出入，因此，后续我们采用市场上常用的指数，结合我们的风格轮动结论进行回测，以验证结论的可用性。

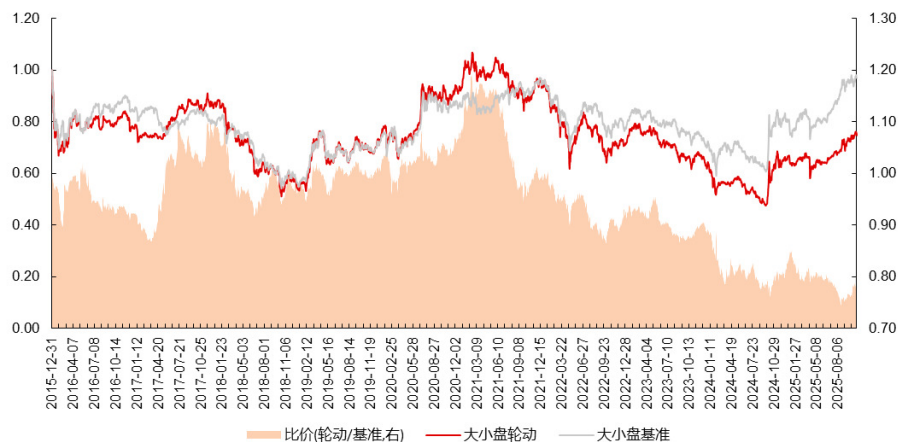
上证 50 全收益与中证 1000 全收益轮动

我们以上证 50 全收益指数表征大盘股 Beta，中证 1000 全收益表征小盘股 Beta，根据我们的结论，宏观预期上修时，应配置上证 50 全收益，当宏观预期下修时，配置中证 1000 全收益。

但是轮动结果并不乐观，从 2021 年开始，轮动持续失效，究其原因，很可能是小盘股从 2021 年开始持续走强，大小盘风格钝化所致，同时，上证 50 和中证 1000 在价值成

长风格上可能也有较为明显的差异，而价值成长风格的配置方向和大小盘刚好相反，这也会在一定程度上削弱两指数轮动的效果。

图 7：上证 50 全收益和中证 1000 全收益轮动净值



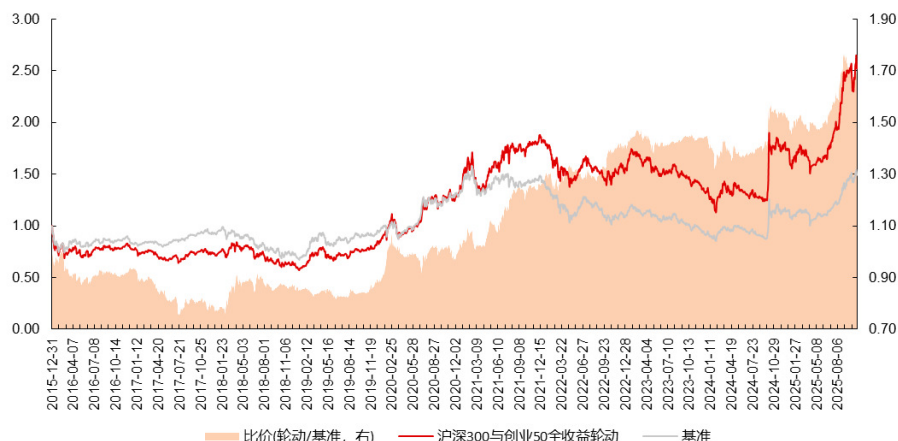
资料来源：Wind, Bloomberg, 长江证券研究所

沪深 300 全收益与创业 50 全收益轮动

我们以沪深 300 全收益指数表征低估值风格 Beta, 创业 50 全收益表征成长风格 Beta, 根据我们的结论, 宏观预期上修时, 应配置创业 50 全收益, 当宏观预期下修时, 配置沪深 300 全收益。

从结果来看, 长期超额显著, 2015 年底以来截至 2025 年 10 月 31 日年化超额 5.65%, 并且从 2018 年开始, 持续跑出超额, 2025 年初以来截至 10 月底绝对收益近 50%。

图 8：沪深 300 全收益和创业 50 全收益轮动净值



资料来源：Wind, Bloomberg, 长江证券研究所

表 13：沪深 300 全收益和创业 50 全收益轮动分年表现

年份	年化收益	最大回撤	年化波动	胜率	夏普比	超额年化	信息比
2016	-23.06%	25.34%	30.44%	58.33%	-0.45	-6.55%	-0.53
2017	-7.47%	18.53%	17.74%	41.67%	-0.39	-17.48%	-1.66
2018	-18.61%	31.16%	28.42%	50.00%	-0.66	10.11%	0.83
2019	47.83%	16.71%	22.96%	91.67%	1.94	4.18%	0.65
2020	68.21%	21.19%	30.69%	75.00%	1.86	17.04%	1.37
2021	26.57%	22.57%	26.16%	66.67%	0.92	23.06%	1.93
2022	-15.09%	24.31%	25.03%	33.33%	-0.54	10.58%	1.11
2023	-11.79%	24.64%	15.42%	25.00%	-0.78	2.23%	0.45
2024	23.58%	15.61%	32.37%	50.00%	0.91	3.39%	0.40
20251031	49.09%	15.33%	25.79%	60.00%	2.28	12.99%	1.53
全区间	10.23%	39.92%	26.09%	55.08%	0.54	5.65%	0.58

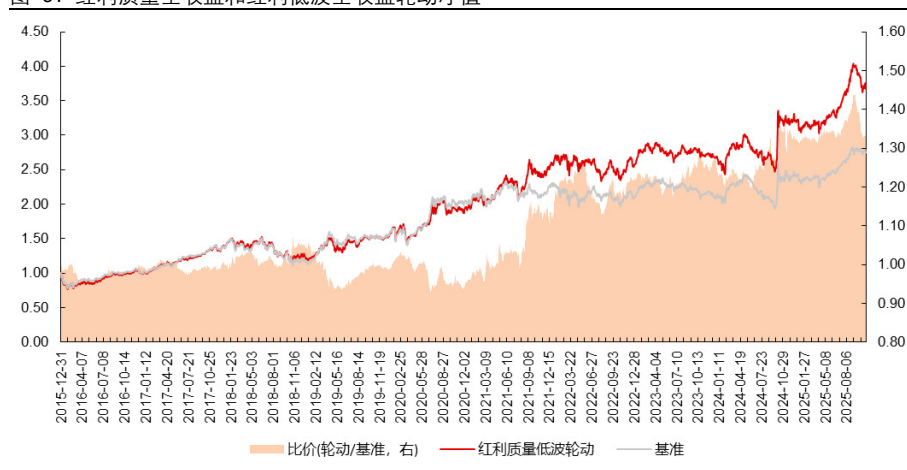
资料来源：Wind，Bloomberg，长江证券研究所

红利质量全收益与红利低波全收益轮动

对于质量和波动风格，由于并没有具有显著代表性的指数，因此我们尝试采用红利质量全收益和红利低波全收益指数进行轮动尝试，根据我们的结论，宏观预期上修时，应配置红利质量全收益，当宏观预期下修时，配置红利低波全收益。若有一定效果，代表全市场规律在特定样本里也具有一定的可移植性。

从结果来看，轮动长期相较于基准实现约 3.06% 的超额，分年来看，除 2016 年轻微跑输以外，主要是 2019-2020 年超额为负，这段时间在前面的检验中已经说明因预期修正处于过渡期和外部事件的冲击，导致轮动信号失效。

图 9：红利质量全收益和红利低波全收益轮动净值



资料来源：Wind，Bloomberg，长江证券研究所

表 14：红利质量全收益和红利低波全收益轮动分年表现

年份	年化收益	最大回撤	年化波动	胜率	夏普比	超额年化	信息比
2016	-0.76%	19.64%	22.80%	66.67%	0.42	-0.97%	-0.09
2017	39.13%	6.65%	13.27%	91.67%	2.55	0.87%	0.24
2018	-13.05%	23.61%	23.15%	41.67%	-0.57	4.00%	0.61
2019	30.88%	14.07%	19.17%	75.00%	1.63	-4.72%	-0.78
2020	28.51%	16.92%	23.65%	66.67%	1.17	-1.96%	-0.26
2021	28.07%	13.26%	21.01%	66.67%	1.26	15.74%	1.10
2022	-0.33%	14.30%	20.29%	41.67%	0.00	8.64%	0.79
2023	4.35%	9.95%	12.08%	50.00%	0.39	2.81%	0.46
2024	18.28%	18.01%	24.77%	41.67%	0.87	4.90%	0.57
20251031	15.29%	10.29%	14.06%	50.00%	1.60	1.13%	0.25
全区间	14.71%	23.61%	20.01%	59.32%	0.83	3.06%	0.41

资料来源：Wind, Bloomberg, 长江证券研究所

风险提示

- 1、单一宏观变量存在失效风险：目前研究聚焦于单一宏观变量，没有更多的变量来补充信息，尽管目前来看仅在外围事件冲击下会失效，但不排除其他情况下仍存在失效风险。
- 2、选取不同风格因子结论可能发生变化：本文风格因子的选取考虑了是否常见以及因子测试是否有效，不排除有一些风格因子可能在本文的检验中失效，更换一批风格因子，结论可能发生变化。
- 3、市值风格在该视角下的区分并不明晰：尽管文中我们还是使用宏观预期修正信号对大小盘做了轮动回测，但是，从检验结果的角度出发，无法判断大小盘在不同区间谁更占优，因此不推荐将该信号应用于大小盘轮动。
- 4、回归样本偏少，结论可能不够稳健：由于可获得的外资机构的预测数据起点为 2014 年底，而样本内测算截至 2021 年底，仅 7 年历史，属于小样本回归范畴，尽管核心参考文献中对于美国市场的检验在数据量更大的情况下，结论更显著，但不排除国内样本变多后结论不显著的可能性。
- 5、回归检验和回测表现均基于历史数据，不代表未来走势。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 22、23 层
P.C / (200080)

武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼
P.C / (430023)

北京

Add /朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 23 层
P.C / (100020)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

本报告署名分析师以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

法律主体声明

本报告由长江证券股份有限公司及/或其附属机构（以下简称「长江证券」或「本公司」）制作，由长江证券股份有限公司在中华人民共和国大陆地区发行。长江证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号为：10060000。本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由长江证券经纪（香港）有限公司在香港地区发行。长江证券经纪（香港）有限公司具有香港证券及期货事务监察委员会核准的“就证券提供意见”业务资格（第四类牌照的受监管活动），中央编号为：AXY608。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页的作者姓名旁。

其他声明

本报告并非针对或意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许该报告发送、发布的人员。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本研究报告并不构成本公司对购入、购买或认购证券的邀请或要约。本公司有可能会与本报告涉及的公司进行投资银行业务或投资服务等其他业务(例如:配售代理、牵头经办人、保荐人、承销商或自营投资)。

本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，且并未考虑个别客户的特殊情况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。投资者不应以本报告取代其独立判断或仅依据本报告做出决策，并在需要时咨询专业意见。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。本公司及作者在自身所知知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，本报告仅供意向收件人使用。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布给其他机构及/或人士（无论整份和部分）。如引用须注明出处为本公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。本公司不为转发人及/或其客户因使用本报告或报告载明的内容产生的直接或间接损失承担任何责任。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

本公司保留一切权利。